부모용 진행 안내 · 과학과 지속가능한 삶

중1 과학 · 태양계와지속가능성 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-SCI-SUSTAIN-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 우리 집 재활용 통(오늘이나 이번 주에 모은 것), 고무장갑, 신문지나 큰 비닐(바닥에 깔 것), 활동지, 연필, 색연필
- **안전:** 재활용 통을 살필 때는 고무장갑을 끼고, 깨진 유리나 날카로운 캔 뚜껑은 꺼내지 않고 부모님이 확인합니다.
- **안전:** 음식물이 묻은 것은 만지지 않고, 조사가 끝나면 비누로 손을 씻습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 과학기술이 우리 삶을 바꾼 사례(전기와 전등, 냉장고, 인터넷과 스마트폰, 백신과 의약품)를 말하고, 같은 기술이 생각할 점(에너지·자원 사용, 쓰레기)도 함께 가진다는 것을 예를 들어 설명한다.
확인 과학기술이 바꾼 삶(S03), 좋은 점과 생각할 점(S04), 혼자 해 보기 ①(S15), 활동지 1
성공 기준 플라스틱·자동차·스마트폰 가운데 두 가지에 대해 좋은 점과 생각할 점을 하나씩 짝지어 말한다.

목표 B 화석 연료 사용 → 온실가스 증가 → 지구 평균 기온 상승 → 폭염·집중호우·해수면 상승으로 이어지는 기후변화의 흐름과, 한정된 자원·잘 썩지 않는 쓰레기 같은 자원 문제를 생활 속 행동과 연결해 설명한다.
확인 기후변화의 흐름(S05), 자원 문제(S06), 어떤 문제와 이어질까(S07), 혼자 해 보기 ②(S15), 활동지 2·3
성공 기준 ‘에어컨을 오래 켜면 전기를 많이 쓰고, 화석 연료로 만든 전기라면 온실가스가 늘어 기후변화와 이어진다’처럼 행동-원인-결과를 이어 말한다.

목표 C 지속가능한 삶을 위한 과학적 해결 방법(재생 에너지, 아껴 쓰기와 효율 높이기, 줄이기·다시 쓰기·재활용)을 구별하고, 우리 집 재활용 통 조사 결과를 근거로 가족 실천 계획(무엇을·누가·언제·어떻게 확인)을 세운다.
확인 예상과 조사·결과(S08, S09, S10, 활동지 2·3), 해결 방법(S11), 누구 말이 맞을까(S12), 방법 나누기(S13), 가족 실천 계획(S14), 혼자 해 보기 ③(S15), 활동지 4·5
성공 기준 조사에서 가장 많이 나온 쓰레기를 근거로 실천 한두 가지를 고르고, 무엇을·누가·언제·어떻게 확인할지까지 쓴 계획을 세운다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 에너지 절약
- 기후변화와 생활

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(에너지 절약, 기후변화와 생활)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
분리배출(재활용)만 잘하면 쓰레기와 자원 문제가 모두 해결된다고 생각한다.	S12에서 재활용에도 에너지가 들고 모든 것이 재활용되지는 않는다는 것을 짚고, '줄이기 → 다시 쓰기 → 재활용' 차례(S11)를 비교한다.
과학기술은 좋기만 하거나 나쁘기만 하다고 한쪽으로만 생각한다.	S04에서 같은 기술의 좋은 점과 생각할 점을 짝지어 말하고, S11에서 문제를 줄이는 데도 과학기술(재생 에너지, LED 전등)이 쓰인다는 것을 본다.
기후변화는 먼 나라나 미래의 일이라 우리 집의 행동과는 관계가 없다고 생각한다.	S07에서 생활 속 행동과 기후·자원 문제를 연결하고, S14에서 우리 집 조사 결과로 실천 계획을 세운다.

오늘 다루지 않는 것 과학기술이 삶을 바꾼 사례와 그 좋은 점·생각할 점, 화석 연료 사용과 온실가스·지구 평균 기온 상승·기후변화의 흐름, 자원 문제(한정된 자원, 잘 썩지 않는 쓰레기, 버려지는 전자 제품), 지속가능한 삶의 뜻과 해결 방법(재생 에너지, 아껴 쓰기·효율, 줄이기·다시 쓰기·재활용), 가족 실천 계획을 다룬다. 온실 효과의 원리, 탄소 배출량·기온 상승 폭 같은 통계, 에너지 정책의 찬반, 특정 제품이나 기업의 평가는 다루지 않는다. 조사 수는 집마다 다르며 노트의 수는 예시다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(에너지 전환, 대기 전력, 날씨와 기후)	약 2분	—
S03	과학기술이 바꾼 삶의 사례	약 2분	A
S04	과학기술의 좋은 점과 생각할 점 짝짓기	약 2분	A
S05	기후변화의 흐름(화석 연료 → 온실가스 → 기온 상승 → 기후변화)	약 3분	B
S06	자원 문제(한정된 자원, 썩지 않는 쓰레기, 전자 쓰레기)	약 2분	B
S07	생활 속 행동과 기후·자원 문제 연결하기	약 2분	B
S08	조사 전 예상하기(재활용 통에서 가장 많은 것)	약 1분	C
S09	우리 집 재활용 통 조사	약 7분	C

S10	조사 결과 정리	약 2분	C
S11	지속가능한 삶의 뜻과 과학적 해결 방법	약 3분	C
S12	오해 비교(재활용만 하면 될까)	약 2분	C
S13	해결 방법 나누기	약 2분	C
S14	가족 실천 계획 세우기	약 3분	C
S15	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S16	정답과 피드백(판단 기준)	약 2분	A, B, C
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S18	선수 학습 보충(에너지 전환, 대기 전력, 날씨와 기후)	약 4분	—

장별 안내



S01 과학과 지속가능한 삶 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

편리한 생활과 환경 문제를 함께 생각하도록 오늘의 질문을 던지고, 우리 집 재활용 통 조사와 가족 실천 계획을 할 것을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 하루 동안 전기를 쓴 물건을 떠올려 볼래? 그 물건들이 없던 옛날에는 어떻게 살았을까?”
- “오늘은 과학기술 덕분에 좋아진 점과 함께 생각할 점을 찾고, 우리 가족이 할 수 있는 일을 정해 볼 거야.”

예상 답

- “휴대 전화, 냉장고, 전등이요.” “옛날에는 불편했을 것 같아요.”

막히면

- 집 안을 함께 둘러보며 전기 제품을 세어 봅니다.

주의

- 준비물: 재활용 통, 고무장갑, 바닥에 깔 신문지, 활동지.
- 누구를 탓하거나 겁주는 말투보다 ‘우리가 할 수 있는 일’에 초점을 둡니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(에너지 전환, 대기 전력, 날씨와 기후) · 약 2분

초5 ‘에너지 절약’(에너지 전환, 대기 전력)과 초4 ‘기후변화와 생활’(날씨와 기후)을 확인합니다. 오늘 에너지·기후 문제를 이야기하는 바탕입니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 손전등의 전지에서 시작해서 어떤 에너지로 바뀌지?”
- “② 플러그를 꽂아 두기만 해도 쓰는 전기는?”
- “③ 오늘 비가 오는 것은 날씨일까, 기후일까?”

정답

- ① 화학 에너지(전지) → 전기 에너지 → 빛 에너지(열 에너지도 조금)
- ② 대기 전력
- ③ 날씨는 그날그날의 기온·비·바람, 기후는 오랜 기간의 평균적인 날씨

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S18(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초5 ‘에너지 절약’(KR22-G05-SCI-ENERGY-L01)과 초4 ‘기후변화와 생활’(KR22-G04-SCI-CLIMATE-L01)을 먼저 다시 합니다.

주의

- 정확한 낱말보다 뜻을 말하면 맞은 것으로 봅니다.



S03 **과학기술이 바꾼 삶** · 과학기술이 바꾼 삶의 사례 · 약 2분

과학기술이 생활을 바꾼 사례를 알고, 아이 생활과 연결합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “네 장 중에서 없으면 가장 불편할 것은? 왜?”
- “이 밖에 우리 생활을 바꾼 과학기술을 하나 더 말해 볼래?”

예상 답

- “스마트폰이요. 친구랑 연락을 못 해요.” “세탁기, 자동차, 비행기, 에어컨도 있어요.”

막히면

- 할머니·할아버지가 어렸을 때 없었던 물건을 함께 떠올려 봅니다.

주의

- 이 장에서는 좋은 점만 말합니다. 생각할 점은 다음 장에서 짝지어 봅니다.



S04 **좋은 점과 생각할 점** · 과학기술의 좋은 점과 생각할 점 짝짓기 · 약 2분

과학기술의 좋은 점과 생각할 점을 짝지어 말하며 한쪽으로만 보지 않게 합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “플라스틱은 왜 이렇게 많이 쓸까? 그럼 생각할 점은?”
- “자동차는? 스마트폰은?”

예상 답

- 플라스틱 - 가볍고 싸고 튼튼함 / 잘 썩지 않아 쓰레기가 오래 남음. 자동차 - 빠르고 편리함 / 연료를 태워 온실가스·배기가스가 나옴. 스마트폰 - 소통과 정보 / 귀한 금속을 쓰고 자주 바꾸면 전자 쓰레기가 늘어남.

막히면

- ‘만들 때, 쓸 때, 버릴 때’ 세 때로 나누어 생각하게 합니다.

주의

- 생각할 점을 말해도 ‘그 기술을 쓰지 말자’로 끝내지 않고, 다음 장들과 이어 ‘어떻게 하면 줄일까’로 가져갑니다.



S05 기후변화는 어떻게 일어날까요 · 기후변화의 흐름(화석 연료 → 온실가스 → 기온 상승 → 기후변화) · 약 3분

화석 연료 사용이 온실가스를 늘리고 지구 평균 기온을 올려 기후변화로 이어지는 흐름을 이해합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “우리가 쓰는 전기는 어디에서 올까? 석탄·석유·천연가스를 태워서 만드는 전기도 많아.”
- “무언가를 태우면 무엇이 나오지? 이산화 탄소 같은 기체가 공기 중에 늘어나면 지구는?”
- “지구가 따뜻해지면 우리 생활에서 무엇이 달라질까?”

예상 답

- “이산화 탄소가 나와요. 지구가 따뜻해져요.” “여름이 더 더워지고 비가 한꺼번에 많이 와요.”

막히면

- 초4 ‘기후변화와 생활’에서 이야기한 ‘여름이 길어짐, 아주 더운 날이 늘어남’을 떠올리게 합니다.

주의

- 온실가스는 지구의 열이 우주로 빠져나가는 것을 막아 지구를 따뜻하게 하는 기체입니다. 원리(온실 효과)는 자세히 다루지 않습니다. 지구가 따뜻해지면 폭염·집중호우·가뭄처럼 날씨가 더 극단적으로 나타나고, 바닷물이 팽창하고 빙하가 녹아 해수면이 올라갑니다.
- 구체적인 숫자(기온이 몇 도 올랐는지 등)는 화면에 쓰지 않았습니다. 아이가 물으면 ‘과학자들이 꾸준히 재고 있고, 오르고 있다는 것이 확인되었다’고만 답합니다.



S06 자원 문제 · 자원 문제(한정된 자원, 썩지 않는 쓰레기, 전자 쓰레기) · 약 2분

과학기술로 만든 물건을 쓰고 버릴 때 생기는 자원 문제를 알게 합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “석유는 다 쓰면 내일 다시 생길까?”
- “바닷가에 버려진 플라스틱병은 어떻게 될까?”
- “쓰지 않는 휴대 전화가 집에 있니? 그 안에는 무엇이 들어 있을까?”

예상 답

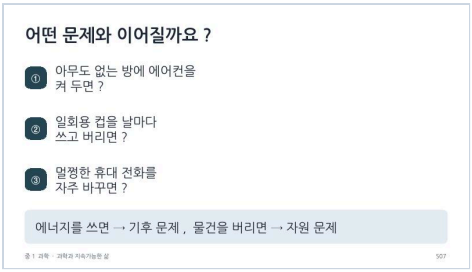
- “석유는 아주 오래 걸려서 다시 안 생겨요.” “플라스틱은 썩지 않고 바다에 남아요.” “휴대 전화 안에 금속이 있어요.”

막히면

- 부엌의 일회용품(빨대, 컵, 포장 용기)을 함께 찾아 봅니다.

주의

- 석유·석탄은 아주 오랜 옛날 생물이 땅속에서 오랜 시간에 걸쳐 만들어진 것이라 사람의 시간으로는 다시 만들 수 없습니다.



S07 **어떤 문제와 이어질까요?** · 생활 속 행동과 기후·자원 문제 연결하기 · 약 2분

생활 속 행동을 기후변화·자원 문제와 연결해 말합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “①은 무엇을 낭비하는 걸까? 그 전기는 어떻게 만들어질 수 있지?”
- “②·③은 어떤 자원이 쓰이고 무엇이 남을까?”

정답

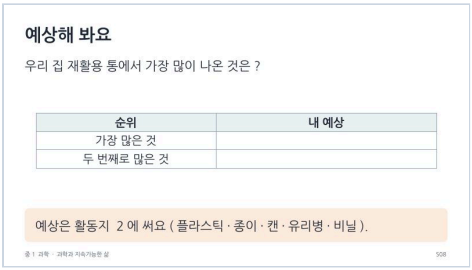
- ① 전기를 낭비함 → 화석 연료로 만든 전기라면 온실가스가 늘어 기후변화와 이어짐
- ② 자원(플라스틱·종이)을 쓰고 잘 썩지 않는 쓰레기가 늘어남
- ③ 광물 자원을 더 쓰고 전자 쓰레기가 늘어남(만들 때 에너지도 씀)

막히면

- S05의 흐름과 S06의 카드에서 이어지는 칸을 손가락으로 짚게 합니다.

주의

- ‘하면 안 된다’보다 ‘무엇과 이어지는지’를 말하게 합니다. 해결 방법은 S11에서 다룹니다.



S08 **예상해 봐요** · 조사 전 예상하기(재활용 통에서 가장 많은 것) · 약 1분

조사 전에 우리 집에서 가장 많이 버리는 재활용 쓰레기를 예상합니다(목표 C). 결과는 S09에서 세어 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리 집에서 가장 많이 버리는 것은 무엇일까? 왜 그렇게 생각해?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “택배 상자가 많아서 종이요.” “음료수병 때문에 플라스틱이요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 2의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S09 재활용 통을 조사해요 · 우리 집 재활용 통 조사 · 약 7분

우리 집 재활용 통을 종류별로 세어 어떤 자원을 많이 쓰고 버리는지 자료로 확인합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “플라스틱은 몇 개야? 종이는?”
- “이 중에 한 번 더 쓸 수 있었던 것은?”
- “가장 많이 나온 것을 줄이려면 우리 가족이 무엇을 할 수 있을까?”

예상 답

- 예시 기록: 플라스틱 12개, 종이 8개, 캔 3개, 유리병 2개, 비닐 6개(모두 31개). 집마다 다릅니다.
- “플라스틱병이 가장 많아요. 물을 끓여 마시거나 큰 병을 사면 줄일 수 있어요.”

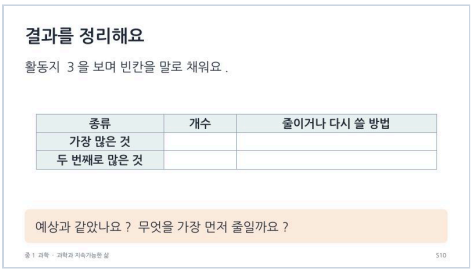
막히면

- 개수를 세기 어려우면 바를 정(正) 자로 표시합니다.
- 재활용 통이 비어 있으면 오늘 하루 부엌에서 나온 포장재(봉지·상자·병)를 대신 셉니다.

주의

- 조사가 끝나면 원래대로 담고 비누로 손을 씻습니다. 음식물이 묻은 것은 만지지 않습니다.
- ‘다시 쓸 수 있었던 것’ 예: 깨끗한 유리병(반찬 통), 튼튼한 상자, 쇼핑백.

안전: 고무장갑을 끼고, 깨진 유리·캔 뚜껑은 부모님이 확인해요.



S10 결과를 정리해요 · 조사 결과 정리 · 약 2분

조사 결과에서 가장 많은 쓰레기를 찾고 줄일 방법을 정리하며 예상과 비교합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “가장 많은 것은? 몇 개였어?”
- “그것을 줄이거나 다시 쓸 방법은?”
- “활동지 2의 예상과 같았어?”

예상 답

- 예: 플라스틱 12개 - 텀블러·장바구니 쓰기, 리필 제품 사기. 종이 8개 - 상자를 정리함으로 다시 쓰기, 이면지 쓰기.

막히면

- ‘안 사기(줄이기) → 한 번 더 쓰기 → 잘 분리하기’ 차례로 생각하게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S11부터 이어도 됩니다(활동지 5의 실천 기록은 그날부터 시작).



S11 지속가능한 해결 방법 · 지속가능한 삶의 뜻과 과학적 해결 방법 · 약 3분

지속가능한 삶의 뜻을 알고, 과학기술을 이용한 해결 방법을 세 가지로 나눕니다(목표 C, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “‘지속가능하다’는 것은 오래도록 이어 갈 수 있다는 뜻이야. 지금 우리가 다 써 버리면 나중 사람들은?”
- “햇빛과 바람은 써도 다시 생길까?”
- “LED 전등은 같은 밝기를 내는 데 전기를 덜 써. 이것도 과학기술이야.”

예상 답

- “나중 사람들이 못 써요.” “햇빛과 바람은 계속 생겨요.” “문제를 줄이는 데도 과학기술이 쓰여요.”

막히면

- S04에서 찾은 ‘생각할 점’을 하나씩 골라 세 카드 중 어느 방법으로 줄일 수 있는지 짝지어 봅니다.

주의

- 균형 있게 말해 줍니다: 재생 에너지도 날씨에 따라 만드는 전기의 양이 달라지고, 설치할 땅과 비용이 필요합니다. 그래서 아껴 쓰기와 함께 해야 합니다.
- (참고) 전기차는 달릴 때 배기가스가 없지만, 전기를 무엇으로 만드는지에 따라 효과가 달라집니다. 아이가 물을 때만 말합니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(재활용만 하면 될까) · 약 2분

재활용만으로는 부족하고 줄이기·다시 쓰기가 먼저라는 것을 이해합니다(목표 C, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “재활용하려면 모으고 옮기고 녹이는 데 에너지가 들까, 안 들까?”
- “오늘 재활용 통에 있던 것이 모두 다시 물건이 될까?”

정답

- 곰. 분리배출(재활용)도 꼭 필요하지만, 재활용에도 에너지가 들고 더럽거나 섞인 것은 재활용되지 않습니다. 처음부터 덜 쓰고(줄이기) 한 번 더 쓰는(다시 쓰기) 것이 자원과 에너지를 가장 많이 아낍니다.

막히면

- S11의 ‘줄이기 → 다시 쓰기 → 재활용’ 차례를 다시 보여 줍니다.

주의

- 토끼의 말이 ‘틀렸다’기보다 ‘부족하다’고 정리합니다. 분리배출을 하지 말라는 뜻이 아닙니다.



S13 어떤 방법일까요? · 해결 방법 나누기 · 약 2분

생활 속 실천을 세 가지 해결 방법으로 나눕니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “①부터 세 카드 중 어느 방법인지, 무엇을 아끼는지 말해 볼래?”

정답

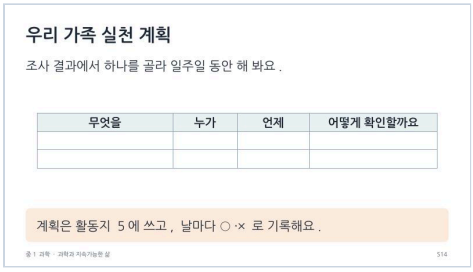
- ① 아껴 쓰기·효율(같은 밝기에 전기를 덜 씀)
- ② 자원 순환(줄이기·다시 쓰기, 일회용품을 줄임)
- ③ 재생 에너지(햇빛으로 전기를 만듦)
- ④ 아껴 쓰기(대기 전력을 줄임)

막히면

- S11 카드를 다시 보며 ‘에너지를 만드는 방법인가, 덜 쓰는 방법인가, 물건을 덜 버리는 방법인가’로 묻습니다.

주의

- 하나가 두 가지에 걸칠 수도 있습니다(예: 텀블러는 줄이기이면서 다시 쓰기). 까닭이 맞으면 맞은 것으로 봅니다.



S14 우리 가족 실천 계획 · 가족 실천 계획 세우기 · 약 3분

조사 결과를 근거로 가족이 함께 할 실천을 고르고, 무엇을·누가·언제·어떻게 확인할지까지 구체적인 계획을 세웁니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “우리 집에서 가장 많이 나온 쓰레기를 줄이려면 무엇을 할까?”
- “누가, 언제 할까? 잘했는지는 어떻게 알 수 있을까?”

예상 답

- 예: ‘생수병 대신 물을 끓여 마시기 - 엄마와 나 - 날마다 - 재활용 통의 플라스틱병 수 세기’, ‘안 쓰는 플러그 뽑기 - 나 - 잠자기 전 - 체크표에 ○’.

막히면

- S13의 네 가지 중에서 하나를 골라 우리 집에 맞게 바꾸어 봅니다.

주의

- 처음에는 쉽고 날마다 확인할 수 있는 것 한두 가지만 정합니다. 너무 많으면 지키기 어렵습니다.
- ‘어떻게 확인할까요’ 칸이 비면 계획이 완성되지 않은 것입니다. 셀 수 있거나 ○·×로 표시할 수 있게 합니다.



S15 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 과학기술의 양면(①), 기후변화의 흐름(②), 해결 방법(③)을 말하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

정답

- ① 예: 자동차 - 편리하지만 연료를 태워 온실가스가 나옴(좋은 점과 생각할 점을 짝지으면 맞음)
- ② 태울 때 이산화 탄소 같은 온실가스가 늘어 지구의 평균 기온이 올라가기 때문
- ③ 재생 에너지 쓰기, 에너지 아껴 쓰기·효율 높이기, 줄이기·다시 쓰기·재활용 중 두 가지(구체적인 예도 맞음)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “S04 표를 떠올려 봐”, “S05의 흐름 첫 칸 다음은?”, “S11 카드는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②에서 ‘공기가 더러워져서’만 말하면 ‘무엇이 늘어서 지구가 어떻게 되는지’를 더 말하게 합니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 확인** · 정답과 피드백(판단 기준) · 약 2분

아이의 답을 기준에 비추어 함께 확인합니다. 정답이 하나가 아닌 문항이므로 기준으로 판단합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답이 기준에 맞는지 같이 볼까? 빠진 것이 있으면 하나만 더해 보자.”

정답

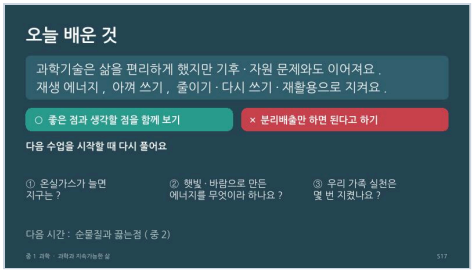
- ① 기술 하나 + 좋은 점 + 생각할 점 ② 화석 연료 → 온실가스 증가 → 지구 평균 기온 상승 ③ 세 가지 해결 방법 중 두 가지

막히면

- ①이 부족하면 S04로, ②가 부족하면 S05로, ③이 부족하면 S11·S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S17 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “재활용 통 조사에서 무엇을 알게 됐고, 우리 가족은 무엇을 하기로 했는지 말해 볼래?”

예상 답

- “플라스틱이 가장 많았어요. 그래서 텀블러를 쓰기로 했어요.”

정답

- ① 평균 기온이 올라간다(기후변화) ② 재생 에너지 ③ 활동지 5의 기록대로(지킨 날 수)

막히면

- S05, S11, S14를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다. ③은 일주일 실천 기록을 보고 답합니다.
- 중1 과학의 마지막 차시입니다. 다음은 중2 ‘순물질과 끓는점’입니다.



S18 **보충: 에너지와 기후** · 선수 학습 보충(에너지 전환, 대기 전력, 날씨와 기후) · 약 4분

S02가 흔들리면 에너지 전환, 대기 전력, 날씨와 기후의 차이를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “전등을 켜면 전기 에너지가 무엇으로 바뀌지? 전등을 만져 보면 따뜻하지?”
- “텔레비전을 리모컨으로 끈 뒤에도 빨간 불이 켜져 있지? 그것도 전기를 써.”
- “‘내일 비가 온다’는 날씨일까, 기후일까?”

예상 답

- “빛과 열이요.” “대기 전력이에요.” “날씨예요. 기후는 오래 평균한 거예요.”

막히면

- 집 안에서 플러그가 꽂힌 채 꺼져 있는 기기를 함께 찾아봅니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 초5 ‘에너지 절약’(KR22-G05-SCI-ENERGY-L01)과 초4 ‘기후변화와 생활’(KR22-G04-SCI-CLIMATE-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시들을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예: 플라스틱 - 가볍고 싸다 / 잘 썩지 않는다. 자동차 - 빠르고 편리하다 / 온실가스·배기가스가 나온다. 스마트폰 - 소통·정보 / 자원을 쓰고 전자 쓰레기가 생긴다. 칸마다 알맞게 짝지으면 맞음.
2	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과는 조사한 대로(예시: 플라스틱, 종이).
3	센 대로 쓰면 맞음. 예시: 플라스틱 12, 종이 8, 캔 3, 유리병 2, 비닐 6, 합계 31. 다시 쓸 것 예: 유리병(반찬통), 상자(정리함), 쇼핑백.
4	재생 에너지: 태양광 발전, 풍력 발전. 아껴 쓰기·효율: LED 전등, 플러그 뽑기. 자원 순환: 텀블러, 장바구니.
5	무엇을·누가·언제·어떻게 확인을 모두 쓰면 맞음. 실천은 활동지 3의 조사 결과(가장 많이 나온 것)와 이어지면 더 좋음.
6	날마다 ○·×를 정직하게 쓰면 맞음. 지킨 날 수와 어려웠던 점을 다음 수업에서 이야기함.
7	① 지구의 평균 기온이 올라간다(기후변화가 일어난다) ② 재생 에너지 ③ 실천 기록표의 ○ 수

오늘의 기록

S02 선수 확인: 에너지 전환·대기 전력·기후 모두 □ 흔들림(보충 S18) □
S09 조사: 종류별로 세어 기록함 □ 도움을 받아 기록 □
S14 가족 실천 계획: 네 칸 모두 씀 □ 일부만 □
S15 혼자 해 보기: 기준에 모두 맞음 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
일주일 실천 기록: 5일 이상 □ 3~4일 □ 2일 이하 □
오해: 분리배출만 하면 됨(M1) □ 기술은 한쪽만(M2) □ 우리 집과 관계없음(M3) □

메모: _____